Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Code	Cours intégré	HNE	ECTS
MS-O7	42h	63h	4

Responsable Module	Souha Bettayeb
Enseignants Intervenants	Equipe TEI
Unité pédagogique	Mathématiques
Unité d'enseignement	Techniques d'estimation pour l'ingénieur
Prérequis	MS-04, MS-40, MS-03, MS-33
Niveaux et Options	3ème année

Objectif du module :

L'objectif de ce module est de donner aux élèves ingénieurs l'aptitude de pouvoir exploiter, dans des secteurs d'activités variés, des compétences multiples en tant qu'ingénieur maîtrisant les outils statistiques (estimation, contrôle qualité, prise de décision,…). Les compétences développées portent sur les méthodes et les outils de la statistique différentielle utiles à l'ingénieur.

Mode d'évaluation :

L'étudiant est évalué par :

- Une note du contrôle continu CC.
- Une note de devoir surveillé écrit.
- Une note d'examen écrit.

La moyenne est calculée comme suit :

Moyenne = contrôle continu*20%+DS*30%+Examen*50%

NB : La note du contrôle continu sera attribuée de la manière suivante :

1. Un test annoncé**.** Le test est noté sur 20 et dure de 30 à 45min.
2. Une note sur 20 sur la participation, l'assiduité et la présence.

La note du contrôle continu est la moyenne des **2 notes.**

Acquis d'apprentissage :

à la validation de ce module l'étudiant sera capable de :

	Acquis d'apprentissage	Niveau d'approfondissement (*)
AA1	Définir la notion d'une variable aléatoire et identifier les lois usuelles.	1
AA2	Définir la notion de l'estimation ponctuelle d'un paramètre d'une population.	1
AA3	Définir la notion d'un test d'hypothèse paramétrique.	1
AA4	Exprimer des phénomènes aléatoires en utilisant des variables aléatoires.	2
AA6	Inférer le résultat obtenu sur la population.	4
AA7	Juger la véracité d'une affirmation portée sur la population à travers un test d'hypothèse paramétrique.	5
AA8	Construire un intervalle de confiance pour un paramètre de la population.	6

* : (1 : Mémoriser, 2 : Comprendre, 3 : Appliquer, 4 : Analyser, 5 : évaluer, 6 : Créer).

Contenu détaillé

Chapitre 0 : Rappel

- Notion générale de probabilité.
- Définition d'une variable aléatoire.
- Loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète.
- Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète.
- Espérance, variance et écart-type d'une variable aléatoire discrète.
- Distribution usuelles discrètes (loi de Bernoulli, loi Binomiale, loi de poisson)

Cours	Cours intégré
Durée	3 h

Chapitre 1 : Variables aléatoires continues et loi usuelles continues

- Définition d'une variable aléatoire continue.
- Loi de probabilité d'une variable aléatoire continue.
- Fonction de répartition d'une variable aléatoire continue.
- Espérance, variance et écart-type d'une variable aléatoire continue.
- Loi normale et ses propriétés.
- Les dérivés de la loi normale (distribution de Chi-deux et distribution de Student).
- Loi uniforme et ses propriétés.
- Loi exponentielle et ses propriétés.

Cours	Cours intégré
Durée	9 h
TD	Série d'exercices

Chapitre 2 : Estimation paramétrique ponctuelle

- Introduction à la statistique inférentielle.
- Définition et qualité d'un estimateur ponctuel.
- Méthodes d'estimation ponctuelle (méthode des moments et de maximum de vraisemblance)
- Lois des estimateurs.

Cours	Cours intégré
Durée	12 h
TD	Série d'exercices

Chapitre 3 : Estimation par intervalle de confiance

- Estimation de la moyenne par intervalle de confiance.
- Estimation de la proportion par intervalle de confiance.
- Estimation de la variance par intervalle de confiance.

Cours	Cours intégré
Durée	9 h
TD	Série d'exercices

Chapitre 4 : Tests d'hypothèses paramétriques

- Notions générales des tests d'hypothèses.
- Tests d'hypothèses sur la moyenne.
- Tests d'hypothèse sur une proportion.

- Tests d'hypothèses sur la variance d'une population normale.

Cours	Cours intégré
Durée	9 h
TD	Série d'exercices

Evaluation :

	Oral assessment	Written exam/ MCQ	Report/ Homework	TD
Définir la notion d'une variable aléatoire et identifier les lois usuelles.	X	X		X
Définir la notion de l'estimation ponctuelle d'un paramètre d'une population.	X	X		X
Définir la notion d'un test d'hypothèse paramétrique.	X	X		X
Exprimer des phénomènes aléatoires en utilisant des variables aléatoires.			X	X
Inférer le résultat obtenu sur la population.	X	X	X	X
Juger la véracité d'une affirmation portée sur la population à travers un test d'hypothèse paramétrique.		X	X	X
Construire un intervalle de confiance pour un paramètre de la population.	X	X	X	X

Matrice de compétences

	L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la maîtrise de leur mise en œuvre						L'adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société				prise en compte de la dimension organisationnelle personnelle, et culturelle			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Techniques d'estimation pour l'ingénieur		X	X	X		X	X							

Compétence n° 1 : La connaissance et la compréhension d'un large champ de sciences fondamentales et la capacité d'analyse et de synthèse qui leur est associée.
Compétence n° 2 : L'aptitude à mobiliser les ressources d'un champ scientifique et technique liées à une spécialité.
Compétence n° 3 : La maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur.
Compétence n° 4 : La capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants.
Compétence n°5 : La capacité à effectuer des activités de recherche, maîtriser les dispositifs expérimentaux et le travail collaboratif.
Compétence n°6 : La capacité à trouver l'information pertinente, à l'évaluer et à l'exploiter : compétence informationnelle.
Compétence n° 7 : L'aptitude à prendre en compte les enjeux de l'entreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigence commerciales, intelligence économique.
Compétence n° 8 : L'aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d'éthique, de sécurité et de santé au travail.
Compétence n° 9 : L'aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement durable.
Compétence n° 10 : L'aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société.
Compétence n° 11 : La capacité à s'insérer dans la vie professionnelle, à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : exercice de responsabilité, esprit d'équipe, engagement et leadership, management de projets, maitrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes.
Compétence n° 12 : La capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l'initiative et l'implication au sein de l'entreprise dans des projets entrepreneuriaux.
Compétence n° 13 : l'aptitude à travailler en contexte international : maitrise d'une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d'adaptation aux contextes internationaux.
Compétence n° 14 : La capacité à se connaître, à s'autoévaluer, à gérer ses compétences à opérer ses choix professionnels.

Références :

Textbook :	Cours élémentaire de probabilité pour l'ingénieur, Andsé MAS, Polytech Montpellier. Méthodes statistiques pour l'ingénieur, Olivier GAUDOIN, ENSIMAG. Cours de probabilité, Pierre PRIOURET, Université Pierre et Marie Curie. Cours les tests d'hypothèses, Pierre PANSU, faculté des sciences d'Orsay. Le suivi de la qualité-carte de contrôle, Robert CIREDDU.
Références bibliographiques :	Probabilités et statistique, Gilbert SAPORTA.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Objectif(s) touché(s)				X	X	X		X		X		X	X				